

IPv4 e Subnetting

Dispensa per il 5° Liceo Scienze Applicate

Indice

1	Introduzione agli indirizzi IPv4	2
1.1	La struttura di un indirizzo IP	2
2	La Maschera di Sottorete (Subnet Mask)	3
2.1	Esempi di maschere comuni	3
2.2	Come si legge una maschera	3
3	Indirizzo di Rete e Indirizzo di Broadcast	4
3.1	Indirizzo di Rete (Network Address)	4
3.2	Indirizzo di Broadcast	4
3.3	Schema riassuntivo	4
4	Calcolo in Binario: Metodo AND	5
4.1	L'operazione AND	5
4.2	Procedimento per trovare l'indirizzo di rete	5
4.3	Esempio 1: Maschera /24	5
4.4	Calcolo dell'indirizzo di Broadcast	5
4.5	Esempio 2: Maschera /26 (caso più complesso)	6
5	Metodo Decimale: Maschere Multiple di 8	7
5.1	Regola semplice	7
5.2	Esempio con maschera /24	7
5.3	Esempio con maschera /16	7
5.4	Esempio con maschera /8	7
6	Metodo Decimale: Il Magic Number	8
6.1	La Tabella dei Magic Number	8
6.2	Come si usa il Magic Number	8
6.3	Esempio 1: IP 192.168.1.130/26	9
6.4	Esempio 2: IP 10.45.100.200/27	10
6.5	Esempio 3: IP 172.16.50.67/28	10
6.6	Esempio 4: Maschera nel 3° ottetto - IP 192.168.130.45/19	11
7	Riepilogo dei Metodi	12
7.1	Verifica veloce	12
7.2	Tabella riassuntiva delle maschere	12
8	Esercizi	13
8.1	Esercizi guidati	13
8.2	Esercizi di conversione CIDR ↔ Decimale	13
8.3	Esercizi da svolgere	13

1 Introduzione agli indirizzi IPv4

Un **indirizzo IPv4** è un identificatore numerico assegnato a ogni dispositivo connesso a una rete che utilizza il protocollo Internet. È composto da **32 bit**, suddivisi in **4 ottetti** (gruppi di 8 bit), separati da punti nella notazione decimale.

192.168.1.10 → 11000000.10101000.00000001.00001010

Ogni ottetto può assumere valori da **0 a 255** (corrispondenti a 8 bit: $2^8 = 256$ valori possibili).

1.1 La struttura di un indirizzo IP

Un indirizzo IP è diviso logicamente in due parti:

- **Parte di rete** (Network ID): identifica la rete a cui appartiene il dispositivo
- **Parte host** (Host ID): identifica il singolo dispositivo all'interno di quella rete

Parte di Rete	Parte Host
Identifica la rete	Identifica il dispositivo

Ma come sappiamo dove finisce la parte di rete e dove inizia quella host? Qui entra in gioco la **maschera di sottorete**.

2 La Maschera di Sottorete (Subnet Mask)

La **maschera di sottorete** è una sequenza di 32 bit che indica quali bit dell'indirizzo IP appartengono alla parte di rete e quali alla parte host.

Regola fondamentale:

- I bit a **1** nella maschera indicano la **parte di rete**
- I bit a **0** nella maschera indicano la **parte host**

Poiché la parte di rete precede sempre quella host, una maschera di sottorete valida è sempre formata da una sequenza continua di **1** a sinistra, seguita da una sequenza continua di **0** a destra. Non esistono maschere con 1 e 0 alternati.

2.1 Esempi di maschere comuni

Notazione decimale	Notazione binaria	CIDR
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26

La **notazione CIDR** (Classless Inter-Domain Routing) indica semplicemente il numero di bit a 1 nella maschera. Ad esempio, /24 significa 24 bit a 1.

2.2 Come si legge una maschera

Prendiamo l'indirizzo 192.168.1.10/24:

	1° ottetto	2° ottetto	3° ottetto	4° ottetto
IP	192	168	1	10
Maschera	255	255	255	0
Funzione	RETE	RETE	RETE	HOST

I primi 24 bit (3 ottetti) identificano la rete, l'ultimo ottetto identifica l'host.

3 Indirizzo di Rete e Indirizzo di Broadcast

In ogni sottorete esistono due indirizzi speciali che **non possono essere assegnati** ai dispositivi:

3.1 Indirizzo di Rete (Network Address)

È il **primo indirizzo** della sottorete, quello con tutti i bit della parte host a **0**.

Funzione: Identifica l'intera rete. Viene usato nelle tabelle di routing per indicare «tutti i dispositivi di questa rete».

3.2 Indirizzo di Broadcast

È l'**ultimo indirizzo** della sottorete, quello con tutti i bit della parte host a **1**.

Funzione: Un pacchetto inviato a questo indirizzo viene recapitato a **tutti** i dispositivi della rete contemporaneamente.

3.3 Schema riassuntivo

Tipo	Bit della parte host	Assegnabile?
Indirizzo di Rete	Tutti a 0	NO
Indirizzi Host	Valori intermedi	SÌ
Indirizzo di Broadcast	Tutti a 1	NO

Formula per il numero di host utilizzabili:

$$\text{Host utilizzabili} = 2^n - 2$$

dove n è il numero di bit della parte host (i bit a 0 nella maschera).

Si sottraggono 2 perché l'indirizzo di rete e quello di broadcast non sono assegnabili.

4 Calcolo in Binario: Metodo AND

Il metodo più rigoroso per trovare l'indirizzo di rete è l'**operazione AND bit a bit** tra l'indirizzo IP e la maschera.

4.1 L'operazione AND

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

In pratica: il risultato è 1 **solo** se entrambi i bit sono 1.

4.2 Procedimento per trovare l'indirizzo di rete

1. Convertire l'IP in binario
2. Convertire la maschera in binario
3. Eseguire l'AND bit a bit
4. Convertire il risultato in decimale

4.3 Esempio 1: Maschera /24

Dato: IP 192.168.1.130 con maschera 255.255.255.0 (/24)

Passo 1 e 2 - Conversione in binario:

IP:	11000000.10101000.00000001.10000010
Maschera:	11111111.11111111.11111111.00000000

Passo 3 - AND bit a bit:

IP:	11000000.10101000.00000001.10000010
Maschera:	11111111.11111111.11111111.00000000
AND:	11000000.10101000.00000001.00000000

Passo 4 - Conversione in decimale:

Indirizzo di rete: 192.168.1.0

4.4 Calcolo dell'indirizzo di Broadcast

Per il broadcast, si parte dall'indirizzo di rete e si mettono a 1 tutti i bit della parte host.

Questo equivale a eseguire un'operazione **OR bit a bit** tra l'indirizzo di rete e la **maschera negata** (wildcard mask), cioè la maschera con i bit invertiti:

Rete:	11000000.10101000.00000001.00000000
Broadcast:	11000000.10101000.00000001.11111111

Indirizzo di broadcast: 192.168.1.255

4.5 Esempio 2: Maschera /26 (caso più complesso)

Dato: IP 192.168.1.130 con maschera 255.255.255.192 (/26)

Conversione della maschera:

- 192 in binario = 11000000
- Quindi la maschera è: 11111111.11111111.11111111.11000000

Passo 1 e 2 - Conversione:

IP:	11000000.10101000.00000001.10000010
Maschera:	11111111.11111111.11111111.11000000

Passo 3 - AND bit a bit (focus sull'ultimo ottetto):

130 in binario:	10000010
192 in binario:	11000000
AND:	10000000 = 128

Indirizzo di rete: 192.168.1.128

Calcolo del Broadcast:

Per ottenere l'indirizzo di broadcast si esegue un **OR bit a bit** tra l'indirizzo di rete e la **maschera negata** (detta anche *wildcard mask*), cioè la maschera con i bit invertiti:

Rete:	10000000 (128)
Maschera negata:	00111111 (63)
OR:	10111111 = 191

Indirizzo di broadcast: 192.168.1.191

Range di indirizzi utilizzabili: da 192.168.1.129 a 192.168.1.190 (62 host)

5 Metodo Decimale: Maschere Multiple di 8

Quando la maschera ha ottetti che valgono solo **255** o **0**, il calcolo è immediato senza passare dal binario.

5.1 Regola semplice

- Dove la maschera è **255** → l'ottetto dell'IP **rimane uguale**
- Dove la maschera è **0** → l'ottetto diventa **0** (per la rete) o **255** (per il broadcast)

5.2 Esempio con maschera /24

Dato: IP 172.16.45.200 con maschera 255.255.255.0

	1° ott.	2° ott.	3° ott.	4° ott.
IP	172	16	45	200
Maschera	255	255	255	0
Rete	172	16	45	0
Broadcast	172	16	45	255

5.3 Esempio con maschera /16

Dato: IP 10.50.100.25 con maschera 255.255.0.0

	1° ott.	2° ott.	3° ott.	4° ott.
IP	10	50	100	25
Maschera	255	255	0	0
Rete	10	50	0	0
Broadcast	10	50	255	255

5.4 Esempio con maschera /8

Dato: IP 10.200.150.75 con maschera 255.0.0.0

- Indirizzo di rete: 10.0.0.0
- Indirizzo di broadcast: 10.255.255.255

6 Metodo Decimale: Il Magic Number

Quando la maschera non è un multiplo di 8 (es. /25, /26, /27...), un ottetto avrà un valore «intermedio» (128, 192, 224, 240, 248, 252, 254). In questo caso usiamo il **Magic Number**.

6.1 La Tabella dei Magic Number

CIDR	Maschera	Magic Number	Host totali	Host utilizzabili
/25	128	128	128	126
/26	192	64	64	62
/27	224	32	32	30
/28	240	16	16	14
/29	248	8	8	6
/30	252	4	4	2
/31	254	2	2	0

Nota: /31 è un caso speciale usato per link punto-punto

Il Magic Number si calcola come:

Magic Number = $256 - \text{valore della maschera nell'ottetto interessante}$

6.2 Come si usa il Magic Number

Procedimento:

1. Identificare l'**ottetto interessante** (quello con valore diverso da 255 e da 0)
2. Calcolare il Magic Number: $256 - \text{maschera}$
3. Trovare il **multiplo del Magic Number** immediatamente $\leq$ al valore dell'IP nell'ottetto interessante
4. Quel multiplo è l'ottetto dell'**indirizzo di rete**
5. L'indirizzo di **broadcast** si ottiene sommando $(MN - 1)$ all'indirizzo di rete

6.3 Esempio 1: IP 192.168.1.130/26

Passo 1 - Identificare la maschera:

- /26 → maschera 255.255.255.192
- L'ottetto interessante è il 4° (valore 192)

Passo 2 - Calcolare il Magic Number:

$$MN = 256 - 192 = 64$$

Passo 3 - Trovare il multiplo:

- Il valore dell'IP nel 4° ottetto è **130**
- Multipli di 64: 0, 64, **128**, 192, 256...
- Il multiplo ≤ 130 è **128**

Passo 4 - Indirizzo di rete:

Rete: 192.168.1.128

Passo 5 - Indirizzo di broadcast:

$$\text{Broadcast} = 128 + (64 - 1) = 128 + 63 = 191$$

Broadcast: 192.168.1.191

Riepilogo:

Indirizzo di rete	192.168.1.128
Primo host	192.168.1.129
Ultimo host	192.168.1.190
Broadcast	192.168.1.191
Host utilizzabili	62

6.4 Esempio 2: IP 10.45.100.200/27

Passo 1 - Identificare la maschera:

- /27 → maschera 255.255.255.224
- L'ottetto interessante è il 4° (valore 224)

Passo 2 - Calcolare il Magic Number:

$$MN = 256 - 224 = 32$$

Passo 3 - Trovare il multiplo:

- Il valore dell'IP nel 4° ottetto è **200**
- Multipli di 32: 0, 32, 64, 96, 128, 160, **192**, 224...
- Il multiplo ≤ 200 è **192**

Risultati:

- **Indirizzo di rete:** 10.45.100.192
- **Broadcast:** $192 + 31 = 223 \rightarrow 10.45.100.223$
- **Range host:** da 10.45.100.193 a 10.45.100.222 (30 host)

6.5 Esempio 3: IP 172.16.50.67/28

Passo 1: /28 → maschera 255.255.255.240

Passo 2: $MN = 256 - 240 = 16$

Passo 3:

- Valore nel 4° ottetto: **67**
- Multipli di 16: 0, 16, 32, 48, **64**, 80...
- Il multiplo ≤ 67 è **64**

Risultati:

- **Indirizzo di rete:** 172.16.50.64
- **Broadcast:** $64 + 15 = 79 \rightarrow 172.16.50.79$
- **Range host:** da 172.16.50.65 a 172.16.50.78 (14 host)

6.6 Esempio 4: Maschera nel 3° ottetto - IP 192.168.130.45/19

Quando la maschera non è nell'ultimo ottetto, il procedimento è lo stesso ma applicato all'ottetto corretto.

Passo 1: /19 $\rightarrow$ maschera 255.255.224.0

- L'ottetto interessante è il 3° (valore 224)

Passo 2: $MN = 256 - 224 = 32$

Passo 3:

- Valore nel 3° ottetto: **130**
- Multipli di 32: 0, 32, 64, 96, **128**, 160...
- Il multiplo ≤ 130 è **128**

Passo 4 - Indirizzo di rete:

- Gli ottetti a destra dell'ottetto interessante diventano **0**

Rete: 192.168.128.0

Passo 5 - Indirizzo di broadcast:

- Nel 3° ottetto: $128 + 31 = 159$
- Gli ottetti a destra diventano **255**

Broadcast: 192.168.159.255

7 Riepilogo dei Metodi

Metodo Binario (AND/OR)	Metodo Magic Number
1. Converti IP in binario 2. Converti maschera in binario 3. Esegui AND bit a bit → Rete 4. Per il Broadcast: metti a 1 tutti i bit host (oppure OR con maschera negata) 5. Converti in decimale	1. Calcola $MN = 256 - \text{maschera}$ 2. Trova il multiplo di $MN \leq IP$ 3. Rete = quel multiplo 4. Broadcast = Rete + MN - 1

7.1 Verifica veloce

Per verificare i tuoi calcoli, controlla che:

- L'indirizzo di **rete** sia un multiplo del Magic Number
- L'indirizzo di **broadcast** sia = Rete + MN - 1
- Il numero di host = $2^{\text{bit host}} - 2$

7.2 Tabella riassuntiva delle maschere

Valore ottetto	MN	1° ott.	2° ott.	3° ott.	4° ott.
0	256	/0	/8	/16	/24
128	128	/1	/9	/17	/25
192	64	/2	/10	/18	/26
224	32	/3	/11	/19	/27
240	16	/4	/12	/20	/28
248	8	/5	/13	/21	/29
252	4	/6	/14	/22	/30
254	2	/7	/15	/23	/31

8 Esercizi

8.1 Esercizi guidati

Esercizio 1: Dato l'IP 192.168.10.75/24, trova rete e broadcast.

Soluzione:

- Maschera /24 = 255.255.255.0 (multiplo di 8)
- Rete: 192.168.10.0
- Broadcast: 192.168.10.255

Esercizio 2: Dato l'IP 10.0.50.100/26, trova rete, broadcast e range host.

Soluzione:

- Maschera /26 = 255.255.255.192
- MN = 256 - 192 = 64
- Multipli di 64 ≤ 100 : 0, 64, (128 > 100) → **64**
- Rete: 10.0.50.64
- Broadcast: 64 + 63 = 127 → 10.0.50.127
- Range: da 10.0.50.65 a 10.0.50.126 (62 host)

8.2 Esercizi di conversione CIDR ↔ Decimale

Da CIDR a notazione decimale:

1. /8 → ?
2. /16 → ?
3. /24 → ?
4. /25 → ?
5. /26 → ?
6. /27 → ?
7. /28 → ?
8. /19 → ?
9. /21 → ?
10. /29 → ?

Da notazione decimale a CIDR:

1. 255.255.255.0 → /?
2. 255.255.0.0 → /?
3. 255.0.0.0 → /?
4. 255.255.255.128 → /?
5. 255.255.255.192 → /?
6. 255.255.255.224 → /?
7. 255.255.255.240 → /?
8. 255.255.240.0 → /?
9. 255.255.224.0 → /?
10. 255.255.252.0 → /?

Suggerimento: usa la tabella riassuntiva delle maschere.

8.3 Esercizi da svolgere

Per ogni indirizzo IP, trova: rete, broadcast, range degli host assegnabili e numero di host assegnabili.

1. IP 172.16.0.200/24
2. IP 192.168.5.30/28
3. IP 10.100.200.150/27
4. IP 172.20.100.50/25
5. IP 192.168.45.200/26
6. IP 10.10.130.100/19 (*attenzione: maschera nel 3° ottetto*)

Fine della dispensa